

Examen Outils Maths - ING SPE

*Durée : 2h. Les calculatrices et les téléphones portables sont interdits.
Le sujet est intégralement commun aux sites de Bordeaux, Lille, Lyon et Paris.
Le barème est donné sur points.*

Exercice 1.

Soit le problème de Cauchy du premier ordre

$$(P) \quad \begin{cases} x'(t) = \sqrt{x(t)} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

1. Rappeler le théorème de Cauchy-Lipschitz. Soit $(t_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Soit le problème de Cauchy

$$(P) := \begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Supposons que la fonction $f(t, y)$ satisfait les conditions suivantes

- Pour tout $y \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(t, y)$ est localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $y \mapsto f(t, y)$ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Alors le problème de Cauchy (P) admet une unique solution.

2. Vérifier que $x(t) = 0$ est une solution du problème (P) .

- Soit

$$x'(t) = 0 = \sqrt{0} = \sqrt{x(0)}$$

3. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \frac{t^2}{4} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

est une solution du problème de Cauchy (P) .

- Soit

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \frac{t^2}{4} & \text{si } t \geq 0 \end{cases} \quad \text{alors} \quad x'(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \frac{t}{2} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \end{cases} \text{ dérivable à gauche et à droite}$$

- De plus , on a

$$x'(t) = \sqrt{x(t)}, \text{ car si } t > 0, \sqrt{\frac{t^2}{4}} = \frac{|t|}{2} = \frac{t}{2} \text{ et } x(0) = 0$$

4. Le théorème de Cauchy-Lipschitz s'applique-t-il ici ? Pourquoi ?

- On a trouvé deux solution du problème (P) . Le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s'applique pas ici car la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne au voisinage de 0 i.e non bornée ,

$$\left| \frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} \right| = \left| \frac{1}{\sqrt{x}} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$$

Exercice 2.

On considère une fonction périodique f de période 2π telle que

$$f(t) = \begin{cases} e^{at} & \text{si } t \in]-\pi, \pi[\\ 0 & \text{si } t = \pi \end{cases}$$

où a est un paramètre réel non nul.

1. Pour $a > 0$ fixé, tracer le graphe de la fonction f sur $[-3\pi, 3\pi]$.

- Voir Annexe

Montrer que les coefficients de Fourier complexes $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de f sont donnés par

$$c_n = (-1)^n \frac{e^{a\pi} - e^{-a\pi}}{2\pi(a - in)} \text{ pour tout } n \in \mathbb{Z}.$$

- Soit $T = 2\pi$, les coefficients de Fourier complexes $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ sont donnés par

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-in\omega x} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ax} e^{-in\omega x} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{(a-in)x} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{(a-in)x}}{a-in} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{e^{(a-in)\pi} - e^{-(a-in)\pi}}{2\pi(a-in)} \\ &\stackrel{e^{in\pi}=e^{-in\pi}=(-1)^n}{=} (-1)^n \frac{e^{a\pi} - e^{-a\pi}}{2\pi(a-in)} \end{aligned}$$

Le but de cette question est d'évaluer $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2}$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$|c_n|^2 = \frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})^2}{4\pi^2(a^2 + n^2)}$$

- Pour calculer le module de c_n ça revient à calculer le module de $b_n = \frac{1}{a - in}$, en fait

$$c_n = (-1)^n \frac{e^{a\pi} - e^{-a\pi}}{2\pi(a - in)} = (-1)^n \frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})}{2\pi} \frac{1}{(a - in)}$$

- Soit

$$\begin{aligned} b_n = \frac{1}{(a - in)} &= \frac{a + in}{(a - in)(a + in)} \\ &= \frac{a + in}{a^2 + n^2} \\ &= \frac{a}{a^2 + n^2} + i \frac{n}{a^2 + n^2} \end{aligned}$$

On en deduit que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} |b_n|^2 &= \left(\frac{a}{a^2 + n^2} \right)^2 + \left(\frac{n}{a^2 + n^2} \right)^2 \\ &= \frac{a^2 + n^2}{(a^2 + n^2)^2} \\ &= \frac{1}{a^2 + n^2} \end{aligned}$$

- Conclusion : Pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} |c_n|^2 &= \left| (-1)^n \frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})}{2\pi} \frac{1}{(a - in)} \right|^2 \\ &= \left(\frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})}{2\pi} \right)^2 |b_n|^2 \\ &= \frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})^2}{4\pi^2(a^2 + n^2)} \end{aligned}$$

2. En appliquant la formule de Parseval pour toute fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt, \text{ montrer que}$$

$$\frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})^2}{4\pi^2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} = \frac{e^{2a\pi} - e^{-2a\pi}}{4a\pi}$$

- D'un part, on a

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})^2}{4\pi^2(a^2 + n^2)}$$

- D'autre part, on a

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{2at} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{2ax}}{2a} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{e^{2a\pi} - e^{-2a\pi}}{4a\pi} \end{aligned}$$

- On en deduit des deux égalités

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})^2}{4\pi^2(a^2 + n^2)} &= \frac{e^{2a\pi} - e^{-2a\pi}}{4a\pi} \\ \frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})^2}{4\pi^2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} &= \frac{e^{2a\pi} - e^{-2a\pi}}{4a\pi} \end{aligned}$$

3. En deduire que $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} = \frac{\pi}{a} \frac{e^{a\pi} + e^{-a\pi}}{e^{a\pi} - e^{-a\pi}}$.

- D'après la question précédente :

$$\begin{aligned} \frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})^2}{4\pi^2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} &= \frac{e^{2a\pi} - e^{-2a\pi}}{4a\pi} \\ \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} &= \frac{4\pi^2}{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})^2} \frac{(e^{a\pi} - e^{-a\pi})(e^{a\pi} + e^{-a\pi})}{4a\pi} \\ \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} &= \frac{\pi}{a} \frac{e^{a\pi} + e^{-a\pi}}{e^{a\pi} - e^{-a\pi}}. \end{aligned}$$

On se place dans le cas $a \in \{-1, 1\}$ et on considère la fonction g 2π -périodique définie, pour tout $x \in [-\pi, \pi]$, par

$$g(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

1. En s'appuyant sur le résultat de la question 2, montrer que les coefficients de Fourier complexe de g sont donnés par :

$$c_n(g) = \frac{(-1)^n e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \frac{1}{1+n^2}$$

- Soit

$$\begin{aligned} c_n(g) &= \frac{1}{2} (c_1(f) + c_{-1}(f)) \\ &= \frac{1}{2} \left((-1)^n \frac{(e^\pi - e^{-\pi})}{2\pi(1-in)} + (-1)^n \frac{(e^{-\pi} - e^\pi)}{2\pi(-1-in)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left((-1)^n \frac{(e^\pi - e^{-\pi})}{2\pi(1-in)} + (-1)^n \frac{(e^\pi - e^{-\pi})}{2\pi(1+in)} \right) \\ &= \frac{(-1)^n (e^\pi - e^{-\pi})}{2} \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{1-in} + \frac{1}{1+in} \right) \\ &= \frac{(-1)^n (e^\pi - e^{-\pi})}{2} \frac{2}{2\pi} \frac{1}{1+n^2} \\ &= \frac{(-1)^n e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \frac{1}{1+n^2} \end{aligned}$$

2. Montrer que la fonction g est paire. En déduire la valeur de $b_n(g)$.

- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto g(t)$ est paire

$$g(-t) = \frac{e^{-t} + e^t}{2} = g(t)$$

- La fonction étant paire donc $b(g) = 0$.

3. Déterminer $a_0(g)$ et $a_n(g)$.

- On a $a_0(g) = c_0(g) = \frac{(-1)^0 e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \frac{1}{1+0^2} = \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi}$.
- On a $a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f)$

$$\begin{aligned} a_n(g) &= c_n(g) + c_{-n}(g) \\ &= \frac{(-1)^n e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \frac{1}{1+n^2} + \frac{(-1)^{-n} e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \frac{1}{1+(-n)^2} \\ &= \underbrace{\frac{(-1)^n e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \frac{1}{1+n^2} + \frac{(-1)^{-n} e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \frac{1}{1+n^2}}_{(-1)^{-n}=(-1)^n} \\ &= 2 \frac{(-1)^n e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \frac{1}{1+n^2} \\ &= \frac{(-1)^n e^\pi - e^{-\pi}}{\pi} \frac{1}{1+n^2} \end{aligned}$$

4. Montrer que, le développement en série de Fourier de g est donné, pour tout $t \in \mathbb{R}$, par

$$\mathcal{F}(g)(t) = \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} + \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2} \cos(nt)$$

- Pour $T = 2\pi$ on a $\omega = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$. Le développement en série de Fourier de g est donné par

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(g)(t) &= a_0 + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nt) + \underbrace{b_n}_{=0} \sin(nt) \\ &= \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} + \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^2} \cos(nt) \end{aligned}$$

5. En déduire la valeur des sommes

$$\sum_{n=0} \frac{(-1)^n}{1+n^2} \quad \text{et} \quad \sum_{n=0} \frac{1}{1+n^2}$$

- Pour $t = 0$ est un point de continuité de f , on a d'après le théorème de Dirichlet

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(g)(0) = g(0) = 1 &= \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} + \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^2} \\ \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^2} &= \left(1 - \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \right) \\ \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^2} &= \frac{\pi}{e^\pi - e^{-\pi}} \left(1 - \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \right) \\ \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^2} &= \frac{\pi}{e^\pi - e^{-\pi}} - \frac{1}{2} \\ \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^2} &= \frac{\pi}{2 \operatorname{sh}(\pi)} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- Pour $t = \pi$ est un point de continuité de f , on a d'après le théorème de Dirichlet

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(g)(\pi) = g(\pi) = \frac{e^\pi + e^{-\pi}}{2} &= \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} + \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{1+n^2} \underbrace{\cos(n\pi)}_{(-1)^n} \\ \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+n^2} &= \frac{e^\pi + e^{-\pi}}{2} - \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \\ \sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+n^2} &= \frac{\pi}{e^\pi - e^{-\pi}} \left(\frac{e^\pi + e^{-\pi}}{2} - \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{2\pi} \right) \\ \sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+n^2} &= \frac{1}{2} \frac{1}{\tanh(\pi)} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Exercice 3.

Soient a un réel strictement positif et $g_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g_a(x) = e^{-a|x|} ; \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Soit l'équation différentielle

$$-y'' + y = e^{-4|x|} \quad (1)$$

Il est admis que l'équation (1) admet une solution $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle f' appartient à $L^1(\mathbb{R})$.

1. Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction g_a appartient à $L^1(\mathbb{R})$.

- Soit $a > 0$,

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} |g_a(x)| dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{e^{-a|x|}}_{\text{paire}} dx \\
 &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx, \quad g_a \text{ est une fonction paire} \\
 &= 2 \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-ax} dx \\
 &= 2 \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{a} e^{-ax} \right]_0^A \\
 &= 2 \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[-\frac{e^{-Aa}}{a} + \frac{1}{a} \right] \\
 &= \frac{2}{a} < \infty
 \end{aligned}$$

2. Calculer, pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$ la transformée de Fourier de g_a .

- La fonction g_a appartient à $L^1(\mathbb{R})$, on peut calculer sa transformée de Fourier de $\hat{g}_a$, pour tout $\omega \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 \hat{g}_a(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g_a(x) e^{-2i\pi\omega x} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x|} e^{-2i\pi\omega x} dx \\
 &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A e^{-a|x|} e^{-2i\pi\omega x} dx \\
 &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\int_{-A}^0 e^{ax} e^{-2i\pi\omega x} dx + \int_0^A e^{-ax} e^{-2i\pi\omega x} dx \right) \\
 &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\left[\frac{e^{(a-2i\pi\omega)x}}{(a-2i\pi\omega)} \right]_{-A}^0 + \left[-\frac{e^{-(a+2i\pi\omega)x}}{(a+2i\pi\omega)} \right]_0^A \right) \\
 &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{a-2i\pi\omega} - \frac{e^{(a-2i\pi\omega)(-A)}}{(a-2i\pi\omega)} - \frac{e^{-(a+2i\pi\omega)A}}{(a+2i\pi\omega)} + \frac{1}{a+2i\pi\omega} \right)
 \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned}
 \left| e^{(a-2i\pi\omega)(-A)} \right| &= |e^{-Aa}| \underbrace{\left| e^{(2i\pi\omega)A} \right|}_{=1} \\
 &= |e^{-Aa}| \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0 \\
 \left| e^{-(a+2i\pi\omega)A} \right| &= |e^{-Aa}| \underbrace{\left| e^{-(2i\pi\omega)A} \right|}_{=1} \\
 &= |e^{-Aa}| \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0
 \end{aligned}$$

- Finalement, on a

$$\begin{aligned}
 \hat{g}_a(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g_a(x) e^{-2i\pi\omega x} dx \\
 &= \frac{1}{a-2i\pi\omega} + \frac{1}{a+2i\pi\omega} \\
 &= \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2\omega^2}
 \end{aligned}$$

3. Montrer que f'' appartient à $L^1(\mathbb{R})$.

- La fonction $g_a \in L^1(\mathbb{R})$ en particulier la fonction $x \mapsto g_4(x) = e^{-4|x|} \in L^1(\mathbb{R})$.
- La fonction f appartenant à $L^1(\mathbb{R})$ et solution de l'équation différentielle

$$-f'' + f = e^{-4|x|} = g_4(x) \iff f'' = \underbrace{f}_{\in L^1(\mathbb{R})} - \underbrace{g_4(x)}_{\in L^1(\mathbb{R})} \in L^1(\mathbb{R})$$

4. Déterminer une équation (fonctionnelle) dont la solution est $\hat{f}$.

- Calculons la transformation de Fourier de $g_a = e^{-a|x|}$, on peut faire retour à la fonction

$$g_a(x) = e^{-a|x|} \implies \hat{g}_a(\omega) = \frac{2a}{a^2 + 4\omega^2\pi^2}$$

- En particulier pour

$$a = 4 \implies \hat{g}_4(\omega) = \frac{8}{16 + 4\pi^2\omega^2\pi^2} = \frac{2}{4 + \pi^2\omega^2}$$

•

$$\begin{aligned} -f'' + f = e^{-4|x|} &\iff -\widehat{f''}(\omega) + \widehat{f}(\omega) = \widehat{e^{-4|x|}}(\omega) \\ &\iff -(2i\pi\omega)^2 \widehat{f}(\omega) + \widehat{f}(\omega) = \frac{2}{4 + \pi^2\omega^2} \\ &\iff \widehat{f}(\omega) = \frac{2}{(4 + \pi^2\omega^2)(1 + 4\pi^2\omega^2)} \end{aligned}$$

5. Montrer que :

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{2}{15} \left(\frac{4}{1 + 4\pi^2\omega^2} - \frac{1}{4 + \pi^2\omega^2} \right) ; \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

•

$$\begin{aligned} \widehat{f}(\omega) &= \frac{2}{15} \left(\frac{4}{1 + 4\pi^2\omega^2} - \frac{1}{4 + \pi^2\omega^2} \right) \\ &= \frac{2}{15} \left(\frac{4(4 + \pi^2\omega^2) - (1 + 4\pi^2\omega^2)}{(1 + 4\pi^2\omega^2)(4 + \pi^2\omega^2)} \right) \\ &= \frac{2}{15} \left(\frac{16 + 4\pi^2\omega^2 - 1 - 4\pi^2\omega^2}{(1 + 4\pi^2\omega^2)(4 + \pi^2\omega^2)} \right) \\ &= \frac{2}{15} \frac{15}{(1 + 4\pi^2\omega^2)(4 + \pi^2\omega^2)} \\ &= \frac{2}{(4 + \pi^2\omega^2)(1 + 4\pi^2\omega^2)} \end{aligned}$$

6. En déduire la solution f de (1).

- Soit

$$\begin{aligned} \widehat{f}(\omega) &= \frac{2}{15} \left(\frac{4}{1 + 4\pi^2\omega^2} - \frac{1}{4 + \pi^2\omega^2} \right) \\ &= \frac{4}{15} \frac{2}{1 + 4\pi^2\omega^2} - \frac{1}{15} \frac{2}{4 + \pi^2\omega^2} \\ &= \frac{4}{15} \hat{g}_1(\omega) - \frac{1}{15} \hat{g}_4(\omega) \end{aligned}$$

- On en déduit la solution de l'équation (1)

$$f(x) = \frac{4}{15} e^{-|x|} - \frac{1}{15} e^{-4|x|}$$

Exercice 4.

Soit le problème de cauchy

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 5y &= e^{-t} \cos(2t) \\ y(0) = y'(0) &= 1 \end{cases}$$

On note F la transformée de Laplace de y .

1. Montrer que la fonction $t \mapsto e^{-t} \cos(2t) \in \mathcal{E}(\mathbb{R}_+)$.

- Soit

$$\left| \underbrace{e^{-t} \cos(2t)}_{\leq 1} \right| \leq e^{-t}$$

- On en déduit que la $t \mapsto e^{-t} \cos(2t)$ est au plus exponentielle avec $\Lambda = 1$.

2. Calculer la transformée de Laplace de la fonction $t \mapsto e^{-t} \cos(2t)$ notée $\mathcal{L}(e^{-t} \cos(2t))(p)$.

- Pour tout $p \in]1, +\infty[$, on applique $\mathcal{L}(e^{\lambda x} f)(p) = \mathcal{L}(f)(p - \lambda)$ pour $\lambda = 1$

$$\mathcal{L}(e^{-t} \cos(2t))(p) = \mathcal{L}(\cos(2t))(p + 1) = \frac{p + 1}{(p + 1)^2 + 4}$$

3. Soit la fonction $H(p) = \frac{p + 1}{(p^2 + 2p + 5)^2}$.

- (a) Justifier que $H(p) = \frac{p + 1}{((p + 1)^2 + 4)^2}$.

- Soit $p^2 + 2p + 5 = (p + 1)^2 - 1 + 5 = (p + 1)^2 + 4$. On déduit que

$$H(p) = \frac{p + 1}{(p^2 + 2p + 5)^2} = \frac{p + 1}{((p + 1)^2 + 4)^2}.$$

- (b) Considérons une fonction $t \mapsto f(t)$ satisfaisant les hypothèses du théorème d'existence, sa transformée de Laplace existe $\mathcal{L}(f(t))(p) = F(p)$. Alors $\mathcal{L}(t^n f(t))(p) = (-1)^n \frac{d^n F}{dp^n}$.

Montrer, pour tout $t > 0$

$$\mathcal{L}\left(\frac{t}{4} \sin(2t)\right)(p) = \frac{p}{(p^2 + 4)^2}$$

- Pour tout $t > 0$, on a

$$\mathcal{L}(\sin(2t))(p) = \frac{2}{p^2 + 4}$$

- On applique $\mathcal{L}(t^n f(t))(p) = (-1)^n \frac{d^n F}{dp^n}$ pour $n = 1$

$$\mathcal{L}(t \sin(2t))(p) = -\frac{d}{dp} \left(\frac{2}{p^2 + 4} \right) = \frac{4p}{(p^2 + 4)^2}.$$

On en déduit que pour $t > 0$,

$$\mathcal{L}\left(\frac{t}{4} \sin(2t)\right)(p) = \frac{p}{(p^2 + 4)^2}$$

- (c) En déduire, pour tout $t > 0$,

$$\mathcal{L}\left(\frac{t}{4} e^{-t} \sin(2t)\right)(p) = \frac{p + 1}{((p + 1)^2 + 4)^2}$$

- Pour tout $t > 0$, on a

$$\mathcal{L}\left(\frac{t}{4}e^{-t}\sin(2t)\right)(p) = \frac{1}{4}\mathcal{L}(t\sin(2t))(p+1) = \frac{p+1}{((p+1)^2+4)^2}$$

4. Montrer que

$$F(p) = \frac{p+1}{((p+1)^2+4)^2} + \frac{p+1}{(p+1)^2+4} + \frac{2}{(p+1)^2+4}$$

- Soit f la solution de l'équation différentielle $f'' + 2f' + 5f = e^{-t}\cos(2t)$. On applique la transformée de Laplace

$$\mathcal{L}(f'') + 2\mathcal{L}(f') + 5\mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(e^{-t}\cos(2t))$$

$$(p^2F(p) - p - 1) + 2(pF(p) - 1) + 5F(p) = \frac{p+1}{(p+1)^2+4}$$

$$(p^2 + 2p + 5)F(p) = \frac{p+1}{(p+1)^2+4} + p + 3$$

$$((p+1)^2 + 4)F(p) = \frac{p+1}{(p+1)^2+4} + p + 3$$

$$F(p) = \frac{p+1}{((p+1)^2+4)^2} + \frac{p+1}{(p+1)^2+4} + \frac{2}{(p+1)^2+4}$$

5. En déduire que pour tout $t \geq 0$,

$$y(t) = \left(\cos(2t) + \left(\frac{t}{4} + 1\right)\sin(2t)\right)e^{-t}.$$

- En appliquant la transformée de Laplace inverse

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{p+1}{(p+1)^2+4}\right) = e^{-t}\cos(2t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{(p+1)^2+4}\right) = e^{-t}\sin(2t)$$

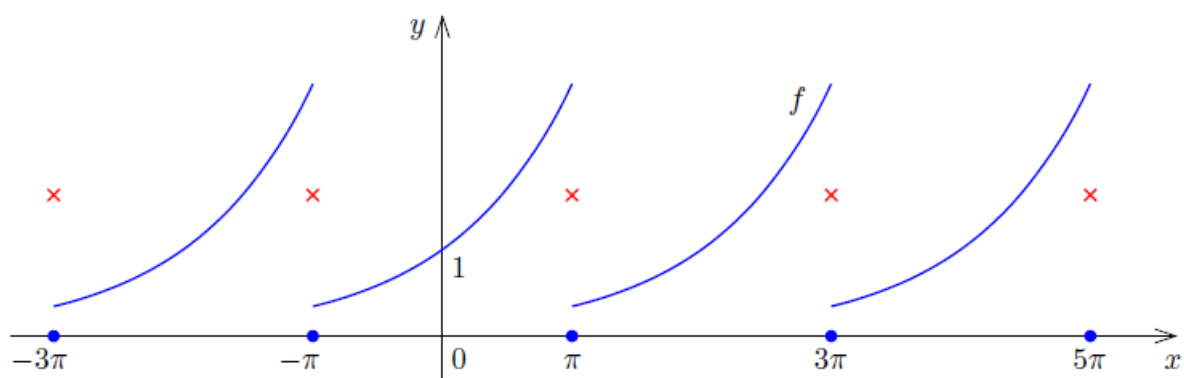
$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{p+1}{((p+1)^2+4)^2}\right) = \frac{t}{4}e^{-t}\sin(2t)$$

- On en déduit la fonction y solution du problème de Cauchy :

$$y(t) = \left(\cos(2t) + \left(\frac{t}{4} + 1\right)\sin(2t)\right)e^{-t}$$

Formulaire. Soient $f \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^+)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. $\mathcal{L}(e^{\lambda x})(p) = \frac{1}{p-\lambda}$; $\forall p \in]\lambda, \infty[$.
2. $\mathcal{L}(\cos(\lambda x))(p) = \frac{p}{p^2 + \lambda^2}$; $\forall p \in]0, \infty[$.
3. $\mathcal{L}(\sin(\lambda x))(p) = \frac{\lambda}{p^2 + \lambda^2}$; $\forall p \in]0, \infty[$.
4. $\mathcal{L}(f'')(p) = p^2\mathcal{L}(f)(p) - pf(0) - f'(0)$; $\forall p \in]\Lambda(f), \infty[$.
5. $\mathcal{L}(e^{\lambda x}f)(p) = \mathcal{L}(f)(p-\lambda)$; $\forall p \in]\lambda + \Lambda(f), \infty[$.



Annexe